

IA ET OPPORTUNITÉS

GUIDE
PRATIQUE
POUR UN
DEMAIN
MEILLEUR

Transformer les défis d'aujourd'hui
en succès de demain

ENTREPRENDRE
INNOVER
ÉVOLUER

UN AVENIR À PORTÉE DE MAIN



DES IDÉES
CONCRÈTES



DES OPPORTUNITÉS
RÉELLES



UN MONDE
PLUS HUMAIN

HI-TECH ACADEMY

IA et opportunités

Transformer les défis d'aujourd'hui
en succès de demain

Guide pratique pour un demain meilleur

Hi-Tech Academy

Ce livre est diffusé gratuitement par Hi-Tech Academy. Tu peux le partager librement, en l'état et sans modification, à toute personne qui souhaite comprendre l'intelligence artificielle. Les exemples d'outils et de services cités le sont à titre pédagogique ; ils évoluent vite, vérifie toujours les conditions en vigueur.

Édition 2026 — Hi-Tech Academy, Paris.

Sommaire

Partie 1 — Comprendre les bases

1	C'est quoi l'IA, en une phrase	6
2	IA, machine learning, deep learning : qui fait quoi	8
3	Comment une machine apprend	11
4	Les données, carburant de l'IA	14
5	Pourquoi l'IA se trompe	16
6	Petite histoire de l'IA	18
7	Les grands modèles de langage	21
8	L'IA générative : texte, image, son, vidéo	24
9	IA faible vs IA forte : où en est-on vraiment	27
10	Les 10 idées reçues sur l'IA	30

PARTIE 1

Comprendre les bases

Avant de parler d'opportunités, il faut comprendre de quoi on parle. Cette première partie pose les fondations, sans formule ni jargon : ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle, comment elle apprend, pourquoi elle se trompe, et d'où elle vient.

CHAPITRE 1

C'est quoi l'IA, en une phrase

Imagine que tu demandes à ta fille de dix ans de trier une boîte de photos de famille : les vacances d'un côté, les anniversaires de l'autre. Elle ne connaît pas de règle écrite. Elle regarde, elle compare, elle se souvient des fois précédentes, et elle range. Elle se trompe parfois, mais globalement, elle s'en sort très bien.

L'intelligence artificielle, c'est exactement cette capacité, donnée à une machine. En une phrase : **l'IA, c'est un programme informatique capable d'accomplir des tâches qui, d'habitude, demandent l'intelligence d'un humain — reconnaître, comprendre, décider, créer.**

Ce qui change tout, c'est le mot « capable ». Un programme classique ne fait que ce qu'on lui a écrit noir sur blanc. Une calculatrice additionne parce que quelqu'un a codé l'addition. Elle ne saura jamais rien faire d'autre. Un programme d'IA, lui, a été entraîné sur des milliers ou des millions d'exemples, et il en a tiré une façon de faire que personne n'a rédigée ligne par ligne.

Ce que l'IA n'est pas

Pendant longtemps, le cinéma nous a montré des robots qui pensent, qui ressentent, qui se révoltent. Ce n'est pas l'IA que tu utilises aujourd'hui. L'IA que tu croises tous les jours n'a pas de conscience, pas d'envie, pas de but. Elle ne « veut » rien. Elle calcule des réponses probables à partir de ce qu'elle a vu pendant son entraînement.

Un autre malentendu courant : l'IA ne serait qu'un gadget récent. En réalité, elle trie ton courrier électronique depuis vingt ans. Chaque fois qu'un message indésirable atterrit dans ton dossier « spam » sans que tu aies rien fait, c'est une IA qui a travaillé pour toi.

Trois familles pour s'y retrouver

Pour ne pas se perdre, tu peux ranger l'IA en trois grandes familles selon ce qu'elle fait.

La première **reconnaît**. Elle identifie un visage sur une photo, une voix au téléphone, une tumeur sur une radio. C'est la plus ancienne et la plus répandue.

La deuxième **prédit et recommande**. Elle devine ce que tu vas aimer, quel trajet sera le plus rapide, quel client risque de partir. Elle ne crée rien, elle choisit.

La troisième **génère**. C'est la nouveauté qui a tout accéléré depuis 2022 : elle écrit un texte, dessine une image, compose une musique, répond à une question en langage naturel. C'est ce qu'on appelle l'IA générative, et nous y reviendrons longuement.

Cas concret

Sophie tient une petite boulangerie. Elle jette chaque soir des invendus, et ça lui coûte. Un jour, son logiciel de caisse lui propose une nouvelle fonction : « prévision des ventes ». Il a analysé trois ans de tickets, les jours de la semaine, la météo, les vacances scolaires. Il lui dit : « Demain, mardi pluvieux hors vacances, prévois 40 baguettes de moins que d'habitude et 15 pains au chocolat de plus. »

Personne n'a écrit une règle « mardi pluvieux = moins de baguettes ». Le programme l'a déduite tout seul des données. Sophie suit le conseil. En un mois, ses invendus baissent d'un tiers. Voilà l'IA : pas un robot, pas de la magie, juste un programme qui a appris quelque chose d'utile à partir d'exemples.

Pourquoi ça compte pour toi

Tu n'as pas besoin de savoir programmer pour tirer parti de l'IA, pas plus que tu n'as besoin de savoir comment fonctionne un moteur pour conduire. Mais tu as besoin de comprendre ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire, et où elle peut se tromper. C'est tout l'objet de ce livre.

Ce qu'il faut retenir

- L'IA est un programme qui accomplit des tâches normalement réservées à l'intelligence humaine : reconnaître, prédire, créer.
- Elle n'a pas été écrite règle par règle : elle a appris à partir d'exemples.
- Elle n'a ni conscience ni intention. Elle calcule des réponses probables.

À tester dès maintenant

Ouvre ta boîte mail et regarde ton dossier « spam » ou « courrier indésirable ». Compte les messages qui s'y trouvent. Chacun d'eux a été trié par une IA, sans que tu aies rien demandé. Tu utilises l'IA depuis bien plus longtemps que tu ne le crois.

CHAPITRE 2

IA, machine learning, deep learning : qui fait quoi

Tu as sûrement entendu ces trois expressions dans la même phrase, parfois comme si elles voulaient dire la même chose. Ce n'est pas le cas, mais elles s'emboîtent comme des poupées russes. Une fois que tu vois l'emboîtement, tu ne les confonds plus.

La grande poupée : l'intelligence artificielle

L'IA, c'est l'idée générale : faire faire à une machine des choses intelligentes. Cette idée a soixante-dix ans. Au début, les chercheurs pensaient qu'il suffisait d'écrire toutes les règles. Pour jouer aux échecs, on écrivait des milliers de règles : « si le roi est menacé, alors... ». Ça a fonctionné pour les échecs. Ça n'a jamais fonctionné pour reconnaître un chat sur une photo, parce que personne n'est capable d'écrire la règle « voici à quoi ressemble un chat ».

La poupée du milieu : le machine learning

Le machine learning, ou apprentissage automatique en français, est la méthode qui a débloqué la situation. Au lieu d'écrire les règles, on donne à la machine des exemples et on la laisse trouver les règles elle-même.

Tu veux qu'elle reconnaisse un chat ? Tu lui montres cent mille photos de chats et cent mille photos sans chat, chacune étiquetée « chat » ou « pas chat ». Elle ajuste ses réglages internes jusqu'à ce qu'elle réponde juste le plus souvent possible. À la fin, elle sait reconnaître un chat qu'elle n'a jamais vu. Elle a appris.

Presque toute l'IA que tu utilises aujourd'hui est du machine learning. Le filtre anti-spam, la prévision des ventes de Sophie, le GPS qui estime ton heure d'arrivée : tous ont appris à partir d'exemples.

La petite poupée : le deep learning

Le deep learning, ou apprentissage profond, est une technique particulière de machine learning. Elle s'inspire très librement du cerveau : des couches de petites unités de calcul connectées entre elles, qu'on appelle un réseau de neurones. « Profond » veut simplement dire qu'il y a beaucoup de couches.

Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est le deep learning qui a permis les bonds spectaculaires des dix dernières années : la reconnaissance vocale qui comprend enfin ton accent, la traduction

automatique qui devient lisible, et surtout les modèles qui écrivent et dessinent. ChatGPT, Claude, Gemini, Midjourney : tous reposent sur du deep learning.

Cas concret

Karim est kinésithérapeute. Il reçoit des patients qui lui décrivent leurs douleurs. Trois approches pour l'aider avec un logiciel :

Avec l'IA « à l'ancienne », un informaticien aurait écrit : « si douleur au genou et plus de 60 ans, alors suspecter de l'arthrose ». Des milliers de règles, toujours incomplètes.

Avec le machine learning, on donne au logiciel dix mille dossiers de patients avec leur diagnostic final. Il apprend seul les liens entre symptômes et pathologies, y compris ceux que Karim n'aurait pas devinés.

Avec le deep learning, on va plus loin : le logiciel analyse directement les vidéos des patients qui marchent dans le cabinet et repère une anomalie de la démarche invisible à l'œil nu. Ce n'est plus une liste de symptômes qu'il traite, mais des images brutes.

Karim n'a pas besoin de connaître la différence technique. Mais il comprend que plus l'outil est « profond », plus il peut traiter des données complexes, et plus il est difficile d'expliquer pourquoi il a répondu ceci plutôt que cela.

Ce que tu dois garder en tête

Plus on descend vers la petite poupée, plus les résultats sont impressionnants, et plus la machine devient une boîte noire. Un système à règles peut toujours dire pourquoi il a décidé. Un réseau de neurones profond, beaucoup moins. Ce n'est pas grave pour recommander un film. C'est un vrai sujet pour accorder un crédit ou poser un diagnostic. Nous y reviendrons dans la partie sur les risques.

Ce qu'il faut retenir

- L'IA est l'objectif général ; le machine learning est la méthode qui apprend à partir d'exemples ; le deep learning est la technique la plus puissante du machine learning.
- Presque toute l'IA moderne est du machine learning, et les outils qui écrivent ou dessinent sont du deep learning.
- Plus la technique est puissante, plus il est difficile d'expliquer ses décisions.

À tester dès maintenant

La prochaine fois que tu lis un article qui parle d'IA, essaie de deviner à quelle poupée il fait référence. Le mot « entraîné » signale du machine learning. Les mots « réseau de neurones » ou « modèle » signalent presque toujours du deep learning.

CHAPITRE 3

Comment une machine apprend

Le mot « apprendre » est trompeur. Quand ton fils apprend à faire du vélo, il comprend quelque chose. Quand une machine apprend, elle ajuste des chiffres. Beaucoup de chiffres. Mais le résultat, vu de l'extérieur, ressemble à une compétence acquise. Prenons l'exemple le plus simple et le plus utile pour comprendre : le filtre anti-spam.

L'étape 1 : les exemples

Tout commence par une pile de messages déjà triés par des humains. Cent mille mails, chacun marqué « spam » ou « normal ». Ce sont les exemples d'entraînement. Sans eux, rien n'est possible. Et si les humains ont mal trié, la machine apprendra mal : nous verrons au chapitre suivant à quel point les données comptent.

L'étape 2 : les indices

La machine ne lit pas comme toi. Elle transforme chaque message en une liste de signaux mesurables : le message contient-il le mot « gratuit » ? Combien de points d'exclamation ? L'expéditeur est-il dans tes contacts ? Y a-t-il des liens vers des sites inconnus ? Le message est-il envoyé à trois heures du matin ?

Chaque signal reçoit un poids, c'est-à-dire un chiffre qui dit à quel point il pèse dans la décision. Au départ, tous les poids sont réglés au hasard. La machine est aussi nulle qu'un stagiaire le premier matin.

L'étape 3 : l'essai, l'erreur, la correction

La machine regarde le premier message, applique ses poids, et parie : « spam ». La réponse était « normal ». Erreur. Elle ajuste alors légèrement les poids des signaux qui l'ont trompée. Message suivant, nouveau pari, nouvelle correction. Elle recommence cent mille fois, puis reprend toute la pile, encore et encore.

Ce cycle essai-erreur-correction porte un nom technique, la descente de gradient, mais tu n'as pas besoin de le retenir. Retiens l'image : c'est comme régler une radio en tournant le bouton, un tout petit peu à chaque fois, jusqu'à ce que le son soit net.

L'étape 4 : l'examen

Quand l'entraînement est fini, on teste la machine sur des messages qu'elle n'a jamais vus. C'est le seul vrai test. Un élève qui a appris les réponses par cœur réussit l'exercice du cours et rate le contrôle. Une machine peut faire pareil : c'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Si elle réussit l'examen sur des données inconnues, elle est prête à être mise en service.

Cas concret

Nadia gère les réservations d'un petit hôtel à Annecy. Elle reçoit chaque jour des dizaines de demandes par mail, dont beaucoup de fausses réservations envoyées par des robots.

Elle active le filtre intelligent de sa messagerie et commence par corriger ses erreurs : quand un vrai client atterrit dans le spam, elle le sort. Quand une fausse réservation passe, elle la marque. Chaque clic est un nouvel exemple d'entraînement.

Au bout de deux semaines, le filtre a compris ce qui est propre à son hôtel : les vrais clients mentionnent des dates précises et le nom d'une chambre, les robots écrivent toujours « chers propriétaires » et demandent des tarifs de groupe. Nadia n'a rien programmé. Elle a juste donné des exemples, et la machine a réglé ses poids.

L'apprentissage sans étiquettes

Le filtre anti-spam apprend avec des exemples étiquetés par des humains. Mais il existe aussi un apprentissage sans étiquettes, où la machine cherche seule des regroupements dans les données. C'est ainsi qu'un supermarché découvre que les acheteurs de couches achètent souvent de la bière le vendredi soir, sans que personne n'ait posé la question.

Et il existe un apprentissage par récompense : la machine essaie, reçoit une note, et cherche à maximiser cette note. C'est ainsi qu'une IA a appris à jouer au go mieux que n'importe quel humain, en jouant des millions de parties contre elle-même.

Les grands modèles de langage comme ChatGPT combinent les trois. Mais le principe reste toujours le même : des exemples, des ajustements, un examen.

Ce qu'il faut retenir

- Une machine apprend en ajustant des chiffres, les poids, pour réduire ses erreurs sur des exemples.
- Le cycle est toujours le même : exemples, pari, erreur, correction, et on recommence des millions de fois.
- La seule preuve qu'elle a appris, c'est sa réussite sur des données qu'elle n'a jamais vues.

À tester dès maintenant

Pendant une semaine, corrige activement ton filtre anti-spam : marque les indésirables qui passent, libère les bons messages bloqués. Observe comment le tri s'améliore. Tu viens d'entraîner une IA.

CHAPITRE 4

Les données, carburant de l'IA

Tu peux avoir le meilleur moteur du monde, sans carburant la voiture ne bouge pas. Pour l'IA, le carburant, ce sont les données. Et comme pour le carburant, la qualité compte autant que la quantité : un plein d'essence frelatée abîme le moteur.

Ce qu'on appelle des données

Le mot fait peur, mais il désigne des choses très ordinaires. Une photo est une donnée. Un ticket de caisse est une donnée. Le trajet que ton téléphone enregistre entre chez toi et ton travail, la température relevée par un capteur, une phrase écrite sur un forum, la note que tu as donnée à un restaurant : tout cela, ce sont des données.

Une IA apprend en regardant des millions de ces traces. Le modèle qui rédige des textes a lu une part gigantesque d'Internet : des livres, des articles, des discussions, des modes d'emploi. Celui qui reconnaît les tumeurs a vu des centaines de milliers de radios annotées par des médecins.

La quantité : pourquoi il en faut tant

Un enfant reconnaît un chien après en avoir vu trois. Une machine en a besoin de cent mille. Pourquoi ? Parce qu'elle ne comprend pas ce qu'est un chien. Elle repère des régularités statistiques : des formes, des textures, des couleurs qui reviennent. Pour que ces régularités soient fiables, il faut beaucoup d'exemples et beaucoup de variété : des chiens de dos, de nuit, sous la pluie, en peluche, en dessin.

C'est la raison pour laquelle les géants du numérique ont pris une telle avance : ils avaient les données. Google avait les recherches, Facebook les photos, Amazon les achats.

La qualité : le vrai sujet

Voici une règle que tout le monde devrait connaître : **une IA ne peut pas être meilleure que les données qui l'ont entraînée**. Si les exemples sont faux, incomplets ou déséquilibrés, la machine reproduira fidèlement ces défauts. Et comme elle est rapide et sûre d'elle, elle les reproduira à grande échelle.

Trois problèmes reviennent sans cesse. Les données peuvent être **erronées** : un stagiaire a saisi des adresses avec des fautes, et le système de livraison apprend de mauvaises adresses. Elles peuvent être **incomplètes** : un logiciel de reconnaissance vocale entraîné uniquement sur des voix parisiennes comprend mal l'accent marseillais. Elles peuvent être **biaisées** : un outil de tri de CV entraîné sur

vingt ans d'embauches d'une entreprise qui recrutait surtout des hommes apprend à préférer les hommes. Nous consacrerons un chapitre entier à cette dernière question.

Cas concret

Julien dirige une petite agence immobilière à Nantes. Il veut un outil qui estime le prix des maisons automatiquement. Il achète un logiciel entraîné sur les ventes de toute la France.

Premier mois : catastrophe. L'outil surestime systématiquement les maisons de son quartier. Pourquoi ? Parce que les données nationales sont dominées par Paris et Lyon, et que le modèle a appris que « proche d'un tramway » veut dire « cher », ce qui est vrai à Paris et beaucoup moins à Nantes.

Julien contacte l'éditeur, qui lui propose de réentraîner l'outil avec ses propres ventes des cinq dernières années. Trois cents transactions seulement, mais les bonnes. L'estimation devient fiable à 5 % près. Même moteur, carburant différent, résultat transformé.

Et tes données à toi

Chaque fois que tu utilises un service gratuit, tu fournis du carburant. Tes photos entraînent la reconnaissance d'images. Tes recherches entraînent le moteur de recherche. Tes conversations avec un assistant IA peuvent, selon les réglages, servir à l'améliorer. Ce n'est ni bien ni mal en soi, mais il faut le savoir pour choisir. Nous verrons dans la partie sur la vie privée comment garder la main.

Ce qu'il faut retenir

- Les données sont les exemples à partir desquels l'IA apprend : photos, textes, achats, trajets, tout ce qui laisse une trace.
- Il en faut énormément, et surtout de variées.
- Une IA n'est jamais meilleure que ses données : données fausses, incomplètes ou biaisées donnent une IA fausse, incomplète ou biaisée.

À tester dès maintenant

Ouvre les paramètres de confidentialité de ton téléphone et regarde quelles applications ont accès à ta position, ton micro et tes photos. Chacune de ces autorisations est une source de données. Désactive celles qui ne te semblent pas justifiées.

CHAPITRE 5

Pourquoi l'IA se trompe

Tu as demandé à une IA la date de naissance d'un écrivain, et elle t'a répondu avec assurance. Tu as vérifié : elle s'était trompée de dix ans. Comment un outil capable de rédiger une dissertation peut-il rater une question aussi simple ? La réponse tient en une idée : **l'IA ne sait rien, elle calcule.**

Une machine à probabilités

Reprenons le modèle qui écrit des textes. Sa seule compétence, au fond, est de deviner le mot suivant. Tu lui écris « La capitale de la France est » et il calcule que le mot le plus probable est « Paris ». Il ne consulte pas une carte. Il n'a pas de « fiche » sur la France. Il a vu cette phrase des millions de fois dans ses données et « Paris » est statistiquement écrasant.

Maintenant pose-lui une question sur un auteur peu connu. Les données sont rares. Le modèle a quand même besoin de produire un mot suivant plausible. Il assemble alors ce qui ressemble à une date de naissance, dans un format crédible, avec la même assurance que pour Paris. Il n'a pas menti : il n'a pas le concept de vérité. Il a fait ce qu'il fait toujours, produire la suite la plus probable.

Ce phénomène porte un nom, l'hallucination, et nous lui consacrerons un chapitre. Ici, retenons la cause : la machine ne distingue pas ce qu'elle « sait » de ce qu'elle « invente », parce que pour elle, les deux sont le même calcul.

Les autres façons de se tromper

Les hallucinations ne sont pas la seule source d'erreur.

L'IA se trompe quand la situation ne ressemble pas à ses données. Une voiture autonome entraînée en Californie se comporte mal sous la neige norvégienne. Un modèle de langage entraîné jusqu'en 2025 ignore ce qui s'est passé depuis.

L'IA se trompe quand la question est mal posée. Elle ne devine pas ce que tu as dans la tête. Si tu demandes « un bon restaurant », elle ne sait pas que tu es végétarien et allergique aux arachides.

L'IA se trompe en toute confiance. C'est peut-être le point le plus dangereux. Un humain qui doute hésite, se reprend, dit « je crois ». L'IA écrit une bêtise dans le même ton fluide et assuré qu'une vérité.

Cas concret

Marc prépare un dossier de subvention pour son association sportive. Il demande à un assistant IA la liste des aides disponibles dans sa région. La réponse est superbe : cinq dispositifs, avec des montants, des dates limites, des noms d'organismes.

Il en cite trois dans son dossier. Le service instructeur lui répond que deux d'entre eux n'existent pas. Ils ont des noms plausibles, des montants réalistes, mais ils sont inventés, assemblés à partir de bribes de vrais dispositifs.

Marc n'a pas commis une erreur en utilisant l'IA. Il en a commis une en lui faisant confiance sur des faits précis sans vérifier. Depuis, il utilise l'outil pour structurer ses dossiers et reformuler ses paragraphes, et il vérifie chaque nom, chaque chiffre et chaque date sur les sites officiels. Le gain de temps reste énorme, et le risque a disparu.

La bonne attitude

Il ne s'agit pas de se méfier de tout. Il s'agit de savoir où l'IA est forte et où elle est faible. Elle est excellente pour reformuler, résumer, structurer, proposer des idées, traduire, expliquer un concept général. Elle est peu fiable pour les faits précis, les chiffres, les dates, les citations, les références, et tout ce qui est récent ou rare.

La règle simple : plus le fait est précis et vérifiable, plus il faut le vérifier.

Ce qu'il faut retenir

- L'IA ne sait rien : elle produit la suite la plus probable, qu'elle soit vraie ou fausse.
- Elle se trompe surtout sur les faits précis, les données rares et les situations nouvelles.
- Elle se trompe avec assurance, ce qui rend l'erreur difficile à repérer.

À tester dès maintenant

Demande à un assistant IA la biographie d'une personne peu connue de ton entourage professionnel ou d'une petite ville. Puis vérifie deux ou trois faits. Tu verras concrètement où la limite se situe.

CHAPITRE 6

Petite histoire de l'IA

On a l'impression que l'IA est née en novembre 2022 avec ChatGPT. En réalité, elle a plus de soixante-dix ans, et son histoire est faite de promesses, de désillusions et de renaissances. La connaître aide à comprendre pourquoi ce qui se passe aujourd'hui est différent.

1950 : la question de Turing

Tout commence avec un mathématicien anglais, Alan Turing. En 1950, il pose une question qui paraît simple : « Une machine peut-elle penser ? » Comme la question est trop vague, il propose un test : si tu discutes par écrit avec un interlocuteur sans pouvoir dire s'il est humain ou machine, alors la machine peut être considérée comme intelligente. Ce test porte son nom, et il a hanté les chercheurs pendant des décennies.

1956 : le mot est inventé

Six ans plus tard, une poignée de scientifiques se réunissent l'été dans une université américaine, à Dartmouth. Ils inventent l'expression « intelligence artificielle » et annoncent, avec l'optimisme de l'époque, que le problème sera résolu en quelques années. Ils étaient à peu près à soixante ans de la réalité.

1970-1990 : les hivers

Les premières machines savent démontrer des théorèmes et jouer aux dames. Mais elles ne savent pas reconnaître une image ni comprendre une phrase. Les financements s'arrêtent, les chercheurs changent de sujet. On appelle ces périodes de désenchantement les « hivers de l'IA ». Il y en a eu deux.

Pendant ces années, un petit groupe continue de travailler sur les réseaux de neurones, dans une relative indifférence. Trois d'entre eux, Geoffrey Hinton, Yann LeCun et Yoshua Bengio, recevront en 2018 la plus haute distinction en informatique pour cette obstination.

1997-2012 : les premiers exploits

En 1997, l'ordinateur Deep Blue bat le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Le grand public découvre que la machine peut surpasser l'humain dans un domaine de réflexion pure. Mais Deep Blue ne sait rien faire d'autre.

En 2012, tout bascule. Un réseau de neurones profond écrase tous ses concurrents dans un concours de reconnaissance d'images. La combinaison de trois ingrédients rend cela possible : des données en masse grâce à Internet, des ordinateurs beaucoup plus puissants grâce aux cartes graphiques conçues pour les jeux vidéo, et les techniques mûries pendant les hivers.

2016-2022 : l'accélération

En 2016, un programme bat le champion du monde de go, un jeu qu'on croyait hors de portée pour des décennies. En 2017, des chercheurs de Google publient une nouvelle architecture de réseau appelée Transformer. C'est le moteur de tout ce qui suit.

En novembre 2022, une entreprise américaine, OpenAI, met en ligne ChatGPT. Pour la première fois, n'importe qui peut discuter avec une IA dans une interface simple, gratuitement. Cent millions d'utilisateurs en deux mois. Aucune technologie n'avait jamais été adoptée aussi vite.

Cas concret

Pour mesurer le chemin parcouru, prends une tâche banale : traduire une lettre du français vers l'anglais.

En 1990, un logiciel de traduction produit du charabia, car il applique des règles de grammaire mot à mot.

En 2010, Google Traduction donne un résultat compréhensible mais maladroit, car il pioche dans des millions de phrases déjà traduites.

En 2020, la traduction devient fluide, car un réseau de neurones profond capte le sens des phrases entières.

En 2025, tu peux demander « traduis cette lettre en anglais, dans un ton professionnel mais chaleureux, et adapte les références culturelles ». Et ça marche. Trente-cinq ans pour passer du charabia à une traduction qui comprend l'intention.

Ce qui est différent cette fois

Les précédentes vagues d'IA servaient à une tâche : jouer aux échecs, trier des images. La vague actuelle est générale : le même modèle écrit, traduit, code, résume, explique. Et elle est accessible à tous, sans compétence technique. C'est cette combinaison de généralité et d'accessibilité qui fait de cette période un vrai tournant, et non un simple hiver de plus.

Ce qu'il faut retenir

- L'IA a soixante-dix ans, avec des périodes d'enthousiasme et des « hivers » de désillusion.
- Le tournant de 2012 vient de trois ingrédients réunis : données massives, puissance de calcul, réseaux de neurones profonds.
- La vague actuelle est différente parce qu'elle est générale et accessible à tous.

À tester dès maintenant

Cherche une vieille traduction automatique, par exemple un mode d'emploi mal traduit que tu gardes dans un tiroir, et fais retraduire le texte d'origine par un assistant IA. La comparaison vaut tous les discours.

CHAPITRE 7

Les grands modèles de langage

Quand tu discutes avec ChatGPT, Claude, Gemini ou Mistral, tu parles à un grand modèle de langage. On dit souvent LLM, pour « large language model ». Derrière ce nom se cache un objet à la fois très simple dans son principe et vertigineux dans sa taille.

Un seul talent : deviner la suite

Un modèle de langage fait une seule chose : à partir d'un début de texte, il prédit le mot le plus probable pour continuer. Puis il ajoute ce mot, et recommence. Mot après mot, il construit une phrase, un paragraphe, une page.

Tu connais déjà une version miniature de ce mécanisme : le clavier de ton téléphone qui te propose le mot suivant quand tu écris un message. Tu tapes « À ce » et il propose « soir ». Un grand modèle de langage, c'est ce clavier, mais avec une mémoire de contexte de plusieurs dizaines de pages et un entraînement sur une bonne partie de tout ce que l'humanité a écrit.

Pourquoi « grand »

Grand, parce que le modèle contient des centaines de milliards de poids, ces chiffres réglés pendant l'entraînement dont nous avons parlé. Grand, parce qu'il a lu des milliers de milliards de mots. Grand, parce que l'entraîner coûte des dizaines de millions d'euros d'électricité et de machines. C'est pour cela que seule une poignée d'entreprises dans le monde en fabriquent.

Comment il devient un assistant

Un modèle qui ne fait que deviner la suite n'est pas encore un assistant. Si tu lui écris « Comment faire une omelette ? », il pourrait continuer par « Voilà une question que se posent beaucoup de débutants. » C'est plausible, mais inutile.

Il y a donc une deuxième phase d'entraînement. Des humains rédigent des milliers d'exemples de bonnes réponses, puis notent les réponses du modèle : celle-ci est utile, celle-là est dangereuse, celle-là est hors sujet. Le modèle apprend à préférer les réponses bien notées. C'est cette phase qui transforme un moteur brut en interlocuteur poli, prudent et utile. C'est aussi elle qui explique pourquoi les assistants refusent certaines demandes.

Ce qu'il y a dans la fenêtre

Le modèle ne se souvient de rien entre deux conversations. Ce qu'il « sait » de toi, c'est ce qui est écrit dans la conversation en cours : c'est sa fenêtre de contexte. Si tu lui donnes un document de quarante pages, il le lit entièrement et peut répondre dessus. Si tu ouvres une nouvelle conversation, il a tout oublié, sauf si l'outil a une fonction de mémoire qui recopie les informations importantes d'une fois sur l'autre.

Cas concret

Aïcha est aide-soignante et prépare le concours d'infirmière. Elle a des cours à apprendre, peu de temps, et personne pour l'interroger.

Elle colle un chapitre de vingt pages sur le système cardiovasculaire dans un assistant IA et écrit : « Je prépare le concours d'infirmière. Pose-moi dix questions sur ce cours, une à la fois, et corrige-moi comme le ferait un formateur bienveillant. »

Le modèle lit le chapitre en entier, génère une première question, attend sa réponse, la corrige, précise ce qui manquait, puis passe à la suivante. Il ne consulte aucune base de données médicale : il travaille uniquement sur le texte qu'elle a fourni et sur ce qu'il a appris pendant son entraînement.

Aïcha révise ainsi chaque soir dans le train. Elle vérifie les points qui la surprennent dans son manuel, parce qu'elle sait que le modèle peut se tromper sur un détail. Elle décroche le concours. Le modèle n'a rien inventé de génial : il a été un partenaire de révision disponible à toute heure.

Les limites qui découlent du principe

Puisque le modèle devine la suite la plus probable, il hérite de tous les défauts de cette méthode. Il peut inventer des faits, nous l'avons vu. Il peut se laisser influencer par la façon dont tu poses la question : si tu écris « explique-moi pourquoi ce produit est excellent », il trouvera des raisons, même si le produit est mauvais. Il ne sait pas compter avec précision, parce que les chiffres sont pour lui des mots comme les autres. Et il ne connaît rien de ce qui s'est passé après la date de fin de son entraînement, sauf si on lui donne accès à une recherche sur Internet.

Ces limites ne sont pas des bugs qu'on va corriger le mois prochain. Elles découlent du principe même. Les outils évoluent pour les contourner, en branchant le modèle sur des sources fiables ou des calculatrices, mais le cœur reste une machine à deviner.

Ce qu'il faut retenir

- Un grand modèle de langage prédit le mot suivant, encore et encore. C'est son seul talent, poussé à une échelle gigantesque.
- Une deuxième phase d'entraînement avec des humains le transforme en assistant utile et prudent.
- Il ne se souvient de rien d'une conversation à l'autre : ce qu'il sait de toi est ce qui est dans la fenêtre en cours.

À tester dès maintenant

Ouvre un assistant IA et pose-lui une question dont tu connais très bien la réponse, dans ton métier ou ta passion. Puis pose la même question en la tournant de façon orientée, comme si tu voulais qu'il confirme une idée fausse. Compare les deux réponses. Tu comprendras l'influence de la formulation.

CHAPITRE 8

L'IA générative : texte, image, son, vidéo

Pendant soixante ans, l'IA a surtout servi à reconnaître et à classer : ceci est un chat, ce message est un spam, ce client va partir. Depuis quelques années, elle sait aussi produire : écrire un texte, dessiner une image, composer une musique, fabriquer une vidéo. C'est ce qu'on appelle l'IA générative, et c'est elle qui a fait entrer l'IA dans toutes les conversations.

Le principe commun

Quel que soit le support, l'idée est la même que pour le texte : le modèle a vu des millions d'exemples et a appris à produire quelque chose qui leur ressemble, en réponse à une consigne. Pour le texte, il devine le mot suivant. Pour l'image, il part d'un nuage de pixels aléatoires et le nettoie progressivement jusqu'à obtenir une image cohérente avec ta description. Pour le son, il assemble des fragments sonores. Pour la vidéo, il enchaîne des images cohérentes entre elles.

La consigne que tu donnes s'appelle un prompt. Nous lui consacrerons un chapitre entier, parce que la qualité de ce que tu obtiens dépend énormément de la qualité de ce que tu demandes.

Le texte

C'est le domaine le plus mûr. Rédiger, résumer, traduire, reformuler, expliquer, dialoguer, écrire du code informatique. Les outils grand public s'appellent ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, Copilot. Ils sont devenus assez bons pour qu'une grande partie des mails professionnels, des comptes rendus et des fiches produits passent aujourd'hui par eux, souvent sans que le lecteur s'en aperçoive.

L'image

Tu décris une scène, l'outil la dessine. « Un chat roux qui lit un journal dans un café parisien, style aquarelle. » Quelques secondes plus tard, tu as quatre propositions. Les outils s'appellent Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Ideogram, ou sont intégrés dans les assistants de texte. Ils servent aux graphistes pour explorer des idées, aux petites entreprises pour illustrer un site, aux particuliers pour un faire-part original. Ils posent aussi de vraies questions de droit d'auteur, que nous aborderons.

Le son et la voix

L'IA génère des voix parlées d'un réalisme troublant, dans n'importe quelle langue, avec n'importe quelle intonation. Elle compose des musiques complètes à partir d'une description. Elle clone une voix à partir de quelques secondes d'enregistrement. Cette dernière capacité est à la fois

merveilleuse, pour redonner une voix à une personne qui l'a perdue, et inquiétante, pour les arnaques téléphoniques.

La vidéo

C'est le domaine le plus récent et le plus impressionnant. Une description de quelques lignes donne une séquence de quelques secondes, avec des mouvements de caméra et un éclairage crédibles. La qualité progresse de mois en mois. C'est aussi le domaine où la frontière entre vrai et faux devient la plus difficile à percevoir.

Cas concret

Lucie et Thomas fêtent leurs trente ans de mariage. Leur fils veut organiser une soirée mémorable avec un petit budget et peu de temps.

Il demande à un assistant de texte d'écrire un discours drôle et émouvant à partir de dix anecdotes qu'il lui raconte. Il le retouche pour y mettre sa voix, mais la structure est là en cinq minutes.

Il génère une affiche façon film des années 80 avec le nom de ses parents en titre, pour l'invitation.

Il compose une chanson sur l'air d'une valse, avec des paroles qui racontent leur rencontre, chantée par une voix générée.

Il monte un court diaporama animé à partir des vieilles photos, où quelques clichés fixes prennent vie pendant deux secondes.

Coût total : quelques euros d'abonnement. Un an plus tôt, il aurait fallu un graphiste, un musicien et un monteur. Rien de tout cela n'était possible pour une famille ordinaire. Ce n'est pas l'IA qui a créé l'émotion de la soirée : ce sont les anecdotes du fils. L'IA a donné forme à ce qu'il avait déjà en tête.

Ce qu'il faut garder en tête

L'IA générative ne crée pas à partir de rien. Elle recombine ce qu'elle a vu, à une échelle qui donne l'impression de l'originalité. Elle est formidable pour explorer, esquisser, produire un premier jet, décliner une idée. Elle est beaucoup moins bonne pour avoir une idée vraiment neuve, garantir l'exactitude, ou comprendre ce que tu ressens. Le meilleur usage est presque toujours un binôme : toi pour l'intention et le jugement, elle pour la vitesse et le volume.

Ce qu'il faut retenir

- L'IA générative produit du texte, des images, du son et de la vidéo à partir d'une consigne écrite, le prompt.
- Elle ne crée pas à partir de rien : elle recombine ce qu'elle a appris.
- Son meilleur usage est le binôme : ton intention et ton jugement, sa vitesse.

À tester dès maintenant

Choisis un événement à venir dans ta vie, un anniversaire, un pot de départ, une réunion de famille. Demande à un assistant IA une invitation en texte, puis une image pour l'illustrer. Compte le temps que tu y as passé.

CHAPITRE 9

IA faible vs IA forte : où en est-on vraiment

Chaque semaine, un titre annonce que l'IA va dépasser l'humain, ou qu'elle a atteint la conscience, ou qu'elle va nous remplacer. Pour garder la tête froide, il faut connaître une distinction simple que les chercheurs utilisent depuis longtemps.

L'IA faible : celle qui existe

L'IA faible, ou IA étroite, est une IA conçue pour une tâche ou un ensemble de tâches. Elle peut y exceller, parfois bien au-delà des humains, mais elle ne sort pas de son cadre. Le programme qui bat le champion du monde d'échecs ne sait pas jouer aux dames. Le modèle qui reconnaît les tumeurs sur une radio ne sait pas lire une ordonnance.

Toute l'IA qui existe aujourd'hui est de l'IA faible. Y compris les assistants de texte, aussi impressionnants soient-ils. Ils couvrent un domaine beaucoup plus large que les IA d'avant, puisqu'ils manient le langage, et le langage touche à tout. Mais ils restent des machines à deviner la suite, sans compréhension du monde, sans corps, sans mémoire durable, sans objectifs propres.

L'IA forte : celle qu'on imagine

L'IA forte, ou IA générale, désignerait une machine capable de comprendre, d'apprendre et de raisonner sur n'importe quel sujet, avec la souplesse d'un humain. Elle passerait sans effort des mathématiques à la cuisine, tirerait des leçons d'une seule expérience, et aurait peut-être une forme de conscience.

Personne n'a construit cela. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur la date : certains disent cinq ans, d'autres cinquante, d'autres jamais. Ils ne sont même pas d'accord sur la définition. Quand un dirigeant d'entreprise annonce que l'IA générale est pour bientôt, garde en tête qu'il vend aussi quelque chose.

Pourquoi la confusion est facile

Les assistants de texte donnent une impression de compréhension générale. Ils répondent sur tout, avec assurance, dans une langue parfaite. Notre cerveau est fait pour attribuer une intelligence à ce qui parle bien. C'est un réflexe très ancien, et il nous trompe ici.

Une bonne façon de tester la limite : demande à un assistant quelque chose qui exige de vivre dans le monde. Combien de temps faut-il pour que ce café refroidisse ? Il donnera une réponse plausible

tirée de textes, sans jamais avoir tenu une tasse. Il peut être juste par hasard, ou par statistique, mais pas par expérience.

Cas concret

Henri, soixante-douze ans, a lu que l'IA allait « devenir consciente ». Inquiet, il en parle à sa petite-fille Léa, qui travaille dans l'informatique.

Léa lui propose une expérience. Elle demande à un assistant IA : « As-tu peur de mourir quand on ferme la conversation ? » L'assistant répond avec nuance, explique qu'il n'a pas d'expérience subjective, mais que la question est intéressante philosophiquement.

Puis elle lui demande de résoudre un problème d'échecs qu'Henri a sous les yeux, en décrivant la position. L'assistant se trompe grossièrement, place des pièces sur des cases impossibles.

« Tu vois, dit Léa, il parle de la mort mieux que moi, et il ne sait pas où est le cavalier. Ce n'est pas une intelligence comme la tienne. C'est un outil qui a lu tout ce qu'on a écrit sur la mort et presque rien sur cette position d'échecs précise. »

Henri n'est pas devenu expert, mais il a compris qu'un discours brillant n'est pas une preuve de compréhension. Il a cessé d'avoir peur, et il a commencé à utiliser l'assistant pour préparer ses courriers à la mairie.

Ce qui est réaliste à court terme

Sans attendre l'IA forte, l'IA faible va continuer à s'élargir. Les assistants vont mieux raisonner, mieux vérifier leurs sources, agir sur des logiciels à ta place, garder une mémoire de toi. Nous le verrons dans la dernière partie. Ce sera suffisant pour transformer beaucoup de métiers. Il n'est pas nécessaire de croire à la science-fiction pour prendre l'IA au sérieux.

Ce qu'il faut retenir

- Toute l'IA existante est « faible » : puissante dans son domaine, sans compréhension générale du monde.
- L'IA « forte » ou générale n'existe pas, et personne ne sait quand ni si elle existera.
- Un discours fluide n'est pas une preuve d'intelligence : c'est un réflexe de notre cerveau qu'il faut apprendre à corriger.

À tester dès maintenant

Demande à un assistant IA de décrire ce qu'il voit par la fenêtre. Puis demande-lui de décrire ta pièce à partir d'une photo que tu lui envoies. Le contraste entre l'invention pure et la description d'une donnée réelle illustre bien la nature de l'outil.

CHAPITRE 10

Les 10 idées reçues sur l'IA

Ce chapitre clôt la première partie en démontant les phrases qu'on entend partout, au bureau, en famille, dans les médias. Chacune contient une part de vrai, ce qui la rend tenace. Voyons ce qu'il en reste quand on regarde de près.

« L'IA pense comme un humain »

Non. Elle calcule des probabilités à partir d'exemples. Elle n'a ni intention, ni expérience, ni corps. Ce qui ressemble à de la pensée est une imitation statistique très réussie du langage humain. Le chapitre précédent l'a montré : brillante sur la philosophie, perdue sur une position d'échecs.

« L'IA est objective, contrairement aux humains »

Non. Elle reproduit les données qui l'ont entraînée, avec leurs biais. Un outil de recrutement entraîné sur des embauches passées reproduit les préférences passées. L'IA a l'apparence de la neutralité, ce qui rend ses biais plus difficiles à contester que ceux d'une personne.

« L'IA va remplacer tous les emplois »

Pas tous, et pas comme on l'imagine. Elle remplace des tâches, rarement des métiers entiers. Un comptable passe moins de temps à saisir des factures et plus à conseiller. Un traducteur relit plus qu'il ne traduit. Certains métiers disparaîtront, d'autres naîtront, la plupart se transformeront. Ce qui est vrai, c'est que la vitesse du changement est inédite.

« L'IA, c'est pour les informaticiens »

C'était vrai il y a cinq ans. Aujourd'hui, l'IA se manie en français, dans une fenêtre de discussion. Une boulangère, un kiné, une aide-soignante, un retraité l'utilisent sans écrire une ligne de code. La compétence utile n'est plus technique : c'est savoir poser une bonne question et juger une réponse.

« L'IA sait tout »

Non. Elle ignore ce qui est postérieur à son entraînement, ce qui est rare, ce qui est privé, et elle peut inventer le reste. Elle sait beaucoup, mais elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas.

« L'IA ne se trompe jamais »

Elle se trompe souvent, et avec assurance. Nous y avons consacré un chapitre. La bonne question n'est pas « est-ce qu'elle se trompe ? » mais « sur quoi se trompe-t-elle, et comment je le vérifie ? »

« L'IA va se retourner contre nous »

L'IA actuelle n'a pas d'objectifs propres. Les vrais risques d'aujourd'hui sont plus terre à terre : des décisions automatisées injustes, des arnaques par imitation de voix, de la désinformation à grande échelle, une dépendance qui érode l'esprit critique. Ce sont des risques humains, portés par des outils puissants. La partie 4 les détaille.

« L'IA, c'est juste un effet de mode »

L'IA a connu des modes et des hivers. Mais la vague actuelle a des usages concrets et mesurés dans presque tous les secteurs. Une technologie que cent millions de personnes adoptent en deux mois et que toutes les grandes entreprises intègrent n'est pas une mode : c'est un changement d'infrastructure, comme Internet ou le téléphone mobile.

« Utiliser l'IA, c'est tricher »

Ça dépend de la règle du jeu. Un élève qui fait rédiger sa dissertation triche. Un professionnel qui fait relire son rapport travaille mieux. Une calculatrice était une triche en cours de calcul mental et un outil normal en ingénierie. La question n'est pas l'outil, c'est ce qu'on est censé apprendre ou produire soi-même.

« Mes données ne les intéressent pas »

Elles les intéressent toutes. Chaque service gratuit se paie en données, qui servent à entraîner et à cibler. Ce n'est pas une raison de tout refuser, mais une raison de choisir en connaissance de cause.

Cas concret

Lors d'un dîner de famille, la conversation tourne à l'IA. Le grand-père affirme qu'elle va tous nous remplacer. La cousine dit que c'est une mode qui passera. L'oncle est sûr que c'est objectif puisque « c'est des maths ». L'adolescent trouve que l'utiliser pour ses devoirs n'est pas tricher.

Chacun a une part de raison et une grande part d'erreur. Le grand-père a vu que le changement est profond, mais confond tâches et métiers. La cousine a vu les modes passées, mais rate le changement d'échelle. L'oncle a vu la rigueur du calcul, mais ignore que les données sont humaines. L'adolescent a vu que l'outil est partout, mais oublie que le but des devoirs est d'apprendre, pas de rendre une copie.

Une famille qui a lu ce chapitre peut avoir la même conversation, mais en partant de ce qui est vrai.

Ce qu'il faut retenir

- Chaque idée reçue contient un fond de vrai qui la rend crédible, et une généralisation qui la rend fausse.
- L'IA n'est ni un cerveau, ni un oracle, ni un gadget : c'est un outil puissant, imparfait, et déjà partout.
- La compétence à développer n'est pas technique : c'est le jugement.

À tester dès maintenant

Choisis l'idée reçue que tu entends le plus souvent autour de toi. La prochaine fois qu'elle revient, réponds avec le fond de vrai, puis avec la nuance. Tu verras que la conversation change de niveau.